Baumdiagramm Lösungen

Baum zeichnen · Pfadwahrscheinlichkeit gesucht · Summe von Pfaden gesucht

Baum zeichnen ○●●○○

1.	**K 0,315, nicht K 0,685; B unter K 0,142, nicht B 0,858; B unter nicht K 0,055, nicht B 0,945**	K 0,315, nicht K 0,685; B unter K 0,142, nicht B 0,858; B unter nicht K 0,055, nicht B 0,945
2.	**F1 0,7: Ja p, Nein 1 − p; F2 0,3: Ja 1 − p, Nein p**	F1 0,7: Ja p, Nein 1 − p; F2 0,3: Ja 1 − p, Nein p
3.	**P(2) = $\frac{3}{4}$; auf beiden Stufen 4 mit $\frac{1}{4}$ und 2 mit $\frac{3}{4}$**	$P(4)^2 = \frac{1}{16} \Rightarrow P(4) = \frac{1}{4} \Rightarrow P(2) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$; Baum: auf beiden Stufen 4 mit $\frac{1}{4}$ und 2 mit $\frac{3}{4}$

Pfadwahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

4.	**$0{,}3^3 = 0{,}027 < 0{,}03$**	$0{,}3^3 = 0{,}027 < 0{,}03$
5.	**ja**	$P(w \cap T) = 0{,}8 \cdot 0{,}7 = 0{,}56$; $P(\text{nicht w} \cap \text{nicht T}) = 0{,}2 \cdot 0{,}7 = 0{,}14 \Rightarrow 0{,}56 = 4 \cdot 0{,}14 \Rightarrow$ ja

Summe von Pfaden gesucht ○●●●●

6.	**$(\frac{2}{3})^2 + (\frac{1}{3})^2 = \frac{5}{9}$**	$(\frac{2}{3})^2 + (\frac{1}{3})^2 = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \frac{5}{9}$
7.	**etwa 8,24 %**	$0{,}315 \cdot 0{,}142 + 0{,}685 \cdot 0{,}055 \approx 0{,}0824 \Rightarrow$ etwa 8,24 %
8.	**P = $\frac{3}{8}$**	P(2) = 2/8, P(ungerade) = $\frac{6}{8} \Rightarrow P = \frac{2}{8} \cdot \frac{6}{8} + \frac{6}{8} \cdot \frac{2}{8} = \frac{24}{64} = \frac{3}{8}$
9.	**P ≈ 0,0575**	P(kleinster Rabatt) = $\frac{9}{16}$; drei Lagen des Viererblocks $\Rightarrow P = 3 \cdot (\frac{9}{16})^4 \cdot (\frac{7}{16})^2 \approx 0{,}0575$
10.	**P ≈ 0,385**	$0{,}88^{12} \approx 0{,}216 \Rightarrow P = 1 - (1 - 0{,}88^{12})^2 \approx 0{,}385$